

Analyysi I

Harjoitus 6

Tehtävä 1. Olkoon $b \in \mathbb{R}$. Määritellään funktio $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ asettamalla $f(x) = x^2 + x + 1$, kun $x > 0$, $f(x) = |x - 2b|$, kun $x < 0$, ja $f(0) = 7 + b^2 + b^3$. Millä vakion b arvoilla funktiolla f on raja-arvo origossa?

Ratkaisu. Olkoon $b \in \mathbb{R}$. Tutkitaan funktion f toispuoleiset raja-arvot origossa.

Osoitetaan ensin, että $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$. Olkoon $\varepsilon > 0$ ja valitaan $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{2}\} > 0$. Kun $0 < x < \delta$, niin $0 < x < 1$, joten $x^2 < x$. Näin ollen

$$|f(x) - 1| = |x^2 + x| \leq 2x < 2\delta \leq \varepsilon.$$

Siis $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$.

Osoitetaan seuraavaksi, että $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = |2b|$. Olkoon $\varepsilon > 0$ ja valitaan $\delta = \varepsilon > 0$. Kun $-\delta < x < 0$, käänteisen kolmioepäyhtälön nojalla

$$\begin{aligned} |f(x) - |2b|| &= ||x - 2b| - |-2b|| \\ &\leq |(x - 2b) - (-2b)| \\ &= |x| < \delta = \varepsilon. \end{aligned}$$

Siis $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = |2b|$.

Lauseen 3.2.3 mukaan funktiolla f on raja-arvo origossa jos ja vain jos toispuoleiset raja-arvot ovat yhtä suuret. Edellä osoitetun perusteella tämä toteutuu jos ja vain jos $|2b| = 1$, eli $b = \pm \frac{1}{2}$. Tällöin $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. Funktion arvo $f(0)$ ei vaikuta raja-arvon olemassaoloon eikä sen arvoon. $\square$

Tehtävä 2. Todista, että jos toinen raja-arvoista $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ja $\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right)$ on olemassa ja on reaaliluku, niin on toinenkin ja lisäksi raja-arvot ovat reaalilukuina yhtäsuuria.

Ratkaisu. Olkoon $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ funktio.

$\Rightarrow$: Oletetaan, että $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = L \in \mathbb{R}$. Tällöin on olemassa $r \in \mathbb{R}$, jolla $(r, \infty) \subset A$. Asetetaan

$$\rho = \frac{1}{\max\{0, r\} + 1} > 0.$$

Kun $0 < x < \rho$, niin $1/x > \max\{0, r\} + 1 > r$, joten $1/x \in A$. Näin ollen $g(x) = f(1/x)$ on määritelty välillä $(0, \rho)$.

Olkoon $\varepsilon > 0$. Oletuksen nojalla on olemassa $M \in \mathbb{R}$ siten, että $|f(t) - L| < \varepsilon$ kaikilla $t \in A$, joille $t > M$. Valitaan

$$M' = \max\{0, r, M\} + 1 \quad \text{ja} \quad \delta = \frac{1}{M'}.$$

Tällöin $0 < \delta \leq \rho$. Kun $0 < x < \delta$, niin $1/x > M' > M$ ja $1/x \in A$. Siten

$$|g(x) - L| = \left| f\left(\frac{1}{x}\right) - L \right| < \varepsilon.$$

Siis oikeanpuoleisen raja-arvon määritelmän nojalla

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f\left(\frac{1}{x}\right) = L.$$

$\Leftarrow$: Oletetaan, että $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(1/x) = L \in \mathbb{R}$. Oletuksen nojalla on olemassa $r > 0$ siten, että $f(1/x)$ on määritelty kaikilla $x \in (0, r)$. Asetetaan $\rho = 1/r > 0$. Kun $t > \rho$, niin $0 < 1/t < r$, joten $f(1/(1/t)) = f(t)$ on määritelty. Siis $(\rho, \infty) \subset A$.

Olkoon $\varepsilon > 0$. Oletuksen nojalla voidaan valita $0 < \delta \leq r$ siten, että

$$\left| f\left(\frac{1}{x}\right) - L \right| < \varepsilon$$

kaikilla $x \in (0, \delta)$. Asetetaan $M = 1/\delta$. Tällöin $M \geq \rho$. Kun $t > M$, niin $t \in A$ ja $0 < 1/t < \delta$. Soveltamalla edellistä arviota pisteessä $x = 1/t$ saadaan

$$|f(t) - L| = \left| f\left(\frac{1}{1/t}\right) - L \right| < \varepsilon,$$

kun $t > M$. Siis raja-arvon määritelmän nojalla

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = L.$$

Molemmat suunnat on osoitettu, ja raja-arvot ovat yhtä suuret. $\square$

Tehtävä 3. Olkoon $f: (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ funktio, jolla on vasemmanpuoleinen raja-arvo pisteessä 2. Osoita, että on olemassa sellaiset $m, \delta > 0$, että

$$|f(x)| < m$$

kaikilla $2 - \delta < x < 2$. Voidaanko aina valita, että $m = 1$?

Ratkaisu. Olkoon $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = L \in \mathbb{R}$. Valitaan $r = 1$, jolloin $(2 - r, 2) \subset (1, 2)$. Soveltamalla raja-arvon määritelmää arvolla $\varepsilon = 1$ saadaan $0 < \delta \leq r$ siten, että

$$|f(x) - L| < 1$$

kaikilla $x \in (2 - \delta, 2)$. Kolmioepäyhtälön nojalla tällöin

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < |L| + 1.$$

Voidaan siis valita $m = |L| + 1 > 0$.

Lukua $m = 1$ ei voida aina valita, kuten seuraava vastaesimerkki osoittaa. Määritellään $f: (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ asettamalla

$$f(x) = 100 + \sqrt{x-1} + \sqrt{2-x}.$$

Tällä funktiolla on vasemmanpuoleinen raja-arvo pisteessä 2:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 100 + 1 + 0 = 101.$$

Kuitenkin $|f(x)| \geq 100 > 1$ kaikilla $x \in (1, 2)$, joten ehto $|f(x)| < 1$ ei toteudu millään välillä $(2 - \delta, 2) \subset (1, 2)$, missä $\delta > 0$.

Myös yksinkertaisempi vastaesimerkki $g: (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = 2$, toimii: vakiofunktion määrittelyjoukoksi voidaan valita $(1, 2)$. Tällöin $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 2$, mutta $|g(x)| = 2 > 1$ kaikilla $x \in (1, 2)$. $\square$

Tehtävä 4. Olkoon a positiivinen reaaliluku. Olkoon $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{a}{x}$. Osoita suoraan määritelmistä, että $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ ja $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

Ratkaisu. Olkoon $M \in \mathbb{R}$. Jos $M \leq 0$, valitaan $\delta = 1$. Koska $a > 0$, niin $f(x) > 0 \geq M$ kaikilla $x \in (0, \infty)$. Täten $f(x) > M$, kun $x \in (0, \delta)$. Oletetaan sitten $M > 0$. Valitaan $\delta = a/M > 0$. Kun $0 < x < \delta = a/M$, niin $a/x > M$. Siis

$$f(x) = \frac{a}{x} > M,$$

kun $x \in (0, \delta)$. Täten $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$.

Osoitetaan seuraavaksi, että $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Olkoon $\varepsilon > 0$. Valitaan $h = a/\varepsilon > 0$. Tällöin

$$|f(x) - 0| = \frac{a}{x} < \frac{a}{h} = \varepsilon,$$

kun $x > h$. On osoitettu, että $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. $\square$

Tehtävä 5. Olkoon $r \in \mathbb{R}$, ja $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ aidosti kasvava. Osoita, että $rf: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ on aidosti kasvava jos $r > 0$, aidosti vähenevä jos $r < 0$, sekä kasvava ja vähenevä jos $r = 0$.

Ratkaisu. Olkoon $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ aidosti kasvava. Olkoon $x, y \in (a, b)$ siten, että $x < y$. Olkoon $r \in \mathbb{R}$. Koska f on aidosti kasvava, on voimassa

$$f(x) < f(y).$$

Oletetaan ensin, että $r > 0$. Koska $f(x) < f(y)$, niin $f(y) - f(x) > 0$. Järjestysaksiooman (J3) nojalla $(f(y) - f(x))r > 0$. Tästä seuraa, että $rf(x) < rf(y)$. On osoitettu, että funktio $rf: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ on aidosti kasvava.

Oletetaan sitten, että $r < 0$. Olkoon $h = -r$. Tällöin $h > 0$. Edellisen kohdan nojalla funktio $hf: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ on aidosti kasvava, joten $hf(x) < hf(y)$. Kerrotaan epäyhtälön molemmat puolet luvulla -1 , jolloin epäyhtälön suunta vaihtuu. Saadaan

$$-hf(y) < -hf(x) \iff rf(y) < rf(x).$$

Funktio $rf: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ on siis aidosti vähenevä.

Lopuksi, jos $r = 0$, niin $rf(x) = 0 = rf(y)$. Siten sekä $rf(x) \leq rf(y)$ että $rf(x) \geq rf(y)$, joten rf on sekä kasvava että vähenevä. $\square$

Tehtävä 6. Olkoon $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ vähenevä, ja $x_0 \in (a, b)$. Osoita, että

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x).$$

Voiko epäyhtälö olla aito?